LAPORAN PROGRESS

Mata Kuliah Workshop Pemrograman Framework

Dokumen PRD



Dosen Pengampu:

Amma Liesvarastranta Haz, S.Tr.T., M.T.

Disusun Oleh:

1. Ahmad Falihul Hikam (3125521007)
2. Arvin Dzaky Nugraha (3125521027)

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2026

SIGAP: Sistem Informasi Pengaduan Perundungan dan Kekerasan Pelajar Berbasis Platform Digital dan Kecerdasan Buatan

1st Ahmad Falihul Hikam
D3 Teknik Informatika PSDKU Lamongan
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
NRP: 3125521007

2nd Arvin Dzaky Nugraha
D3 Teknik Informatika PSDKU Lamongan
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
NRP: 3125521027

Abstract—Perundungan dan kekerasan siber di lingkungan pendidikan kerap mengalami fenomena *underreporting* akibat ketakutan peserta didik terhadap intimidasi balasan serta ketiadaan saluran pelaporan yang menjamin privasi. Selain itu, pihak sekolah menghadapi kendala dalam mengklasifikasikan narasi aduan nonformal dan mendeteksi pola insiden berulang secara manual. Penelitian ini mengusulkan SIGAP (*Sistem Informasi Pengaduan Perundungan dan Kekerasan Pelajar*), sebuah platform pelaporan digital terintegrasi berbasis kecerdasan buatan. Kontribusi teknologi sistem ini meliputi: (1) arsitektur pelaporan *dual-mode* (anonim dan terverifikasi) dengan kode tiket pelacakan acak; (2) modul *natural language processing* (NLP) memanfaatkan *sentence embedding* model *pre-trained* IndoBERT (`indobenchmark/indobert-base-p1`) dan *cosine similarity*; (3) algoritma *density-based clustering* HDBSCAN guna memetakan pola kekerasan berulang dan titik rawan tanpa penentuan jumlah klaster di awal; serta (4) kerangka kerja *human-in-the-loop* yang dilengkapi *tamper-resistant audit trail* dan *state transition guard* guna menjamin akuntabilitas penanganan oleh Guru BK. Pengujian sistem dilakukan melalui verifikasi fungsional, evaluasi klasifikasi teks, serta *User Acceptance Testing*. Hasil pengujian menunjukkan persentase keberhasilan fungsi sistem sebesar XX% pada *Black-Box Testing*, akurasi klasifikasi teks aduan sebesar XX%, skor *System Usability Scale* (SUS) sebesar XX, skor rata-rata *Technology Acceptance Model* (TAM) sebesar XX, waktu respons API rata-rata XX ms, serta rasio keberhasilan sistem sebesar XX%. Hasil perancangan menunjukkan bahwa SIGAP efektif menurunkan hambatan psikologis pelaporan siswa serta meningkatkan ketepatan dan efisiensi waktu triase penanganan insiden kekerasan di sekolah.

Index Terms—Perundungan Pelajar, SIGAP, Sistem Pengaduan, Kecerdasan Buatan, IndoBERT, HDBSCAN, Natural Language Processing.

I. INTRODUCTION

Eskalasi perundungan di lingkungan pendidikan kini meluas ke ranah *cyberbullying* melalui media sosial global [1] maupun di Indonesia [2]. Dampak yang ditimbulkan bersifat destruktif terhadap perkembangan psikososial siswa; berbagai studi mengonfirmasi hubungan signifikan antara perundungan dengan peningkatan kecemasan akut, trauma emosional, depresi, hingga isolasi sosial [3]. Kondisi ini menuntut hadirnya mekanisme pelaporan dan perlindungan yang terstruktur di lingkungan sekolah.

Kendati demikian, penanganan perundungan di sekolah kerap terkendala fenomena *underreporting* akibat ketakutan peserta didik terhadap intimidasi balasan serta ketiadaan saluran yang menjamin privasi [4], [5]. Di sisi lain, pelapor jarang memperoleh transparansi penanganan, sementara pihak sekolah kesulitan mendokumentasikan riwayat kasus secara kronologis [6], [7]. Selain itu, narasi laporan siswa yang bersifat bebas dan nonformal menyulitkan guru dalam memetakan kategori kasus secara cepat serta menghambat deteksi dini terhadap pola insiden berulang.

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini mengusulkan Sistem Informasi Pengaduan Perundungan dan Kekerasan Pelajar. SIGAP menghadirkan arsitektur pelaporan *dual-mode* (opsi anonim dan terverifikasi) berfitur kode tiket pelacakan acak terenkripsi guna menjamin kerahasiaan identitas siswa sekaligus menyediakan pemantauan progres yang transparan. Selain itu, sistem mengadopsi kerangka kerja *human-in-the-loop* yang dilengkapi *tamper-resistant audit trail* dan *state transition guard* guna menjamin akuntabilitas penanganan oleh Guru BK.

Dari aspek kecerdasan komputasi, SIGAP mengintegrasikan modul NLP memanfaatkan model *pre-trained* IndoBERT (`indobenchmark/indobert-base-p1`) [8]. Model ini mengekstraksi *sentence embedding* dari narasi nonformal siswa ke dalam ruang vektor, yang kemudian dipadukan dengan perhitungan *cosine similarity* terhadap vektor *centroid*. Mekanisme ini menghasilkan rekomendasi klasifikasi otomatis ke dalam 7 kategori yuridis Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 beserta *confidence score* guna mempercepat triase awal

kasus.

Melengkapi klasifikasi tersebut, SIGAP menerapkan algoritma *density-based clustering* HDBSCAN (*Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise*) untuk mendeteksi pola insiden berulang dan titik rawan kekerasan di sekolah secara proaktif [11], [12]. HDBSCAN secara adaptif mengelompokkan laporan berdasarkan kesamaan semantik dan konteks tanpa memerlukan pra-penentuan jumlah klaster, serta mampu memisahkan laporan tunggal sebagai *noise*. Integrasi teknologi ini mentransformasi pencegahan kekerasan di sekolah dari pola penanganan reaktif menjadi sistem intervensi yang cerdas, terukur, dan objektif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Informasi Pelaporan Perundungan

Sistem pelaporan insiden kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah telah dikembangkan di berbagai negara menggunakan pendekatan berbasis web dan aplikasi mobile. Studi-studi tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa ketersediaan kanal pelaporan digital yang mudah diakses meningkatkan tingkat partisipasi pelaporan dari siswa secara signifikan [6]. Aspek krusial yang berulang kali ditekankan adalah kerahasiaan identitas pelapor, yang berkorelasi langsung dengan kesediaan korban dan saksi untuk melaporkan insiden [7]. Di Indonesia, penelitian mengenai dampak interaksi media sosial dan perundungan sebaya menunjukkan bahwa jaminan rasa aman terhadap privasi identitas merupakan faktor penentu utama agar peserta didik bersedia bersuara mengenai insiden yang dialami [2]. SIGAP merespons kebutuhan ini dengan menyediakan mekanisme *dual-mode* (anonim dan terverifikasi) serta kode tiket unik yang menjamin akuntabilitas tanpa mengorbankan privasi pelapor.

B. Pemrosesan Bahasa Alami untuk Klasifikasi Teks

Natural Language Processing (NLP) berbasis *deep learning* telah terbukti efektif dalam klasifikasi teks bernuansa emosional dan konteks sosial, termasuk deteksi ujaran kebencian dan teks toksik pada media sosial berbahasa Indonesia [9]. Pendekatan *sentence embedding* menggunakan model bahasa *transformer* terbukti unggul dalam menangkap makna semantik narasi secara kontekstual, sehingga laporan yang menggunakan variasi bahasa informal, bahasa gaul, maupun singkatan digital tetap dapat dipahami secara akurat [10]. Model IndoBERT yang dikembangkan oleh Wilie dkk. [8] menyediakan fondasi representasi bahasa Indonesia yang kokoh melalui pelatihan pada korpus masif lebih dari 4 miliar kata. Dalam rancangan SIGAP, teks deskripsi aduan diproses menggunakan IndoBERT *embeddings* untuk menghasilkan rekomendasi kategori dari 7 kelompok kekerasan resmi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 beserta *confidence score*. Rekomendasi AI berstatus *pending review* dan tidak langsung diterapkan; verifikasi serta keputusan akhir tetap berada pada Guru BK atau Satgas PPKSP (*human-in-the-loop*).

C. Klasterisasi Laporan Berbasis HDBSCAN

Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise (HDBSCAN) merupakan algoritma klasterisasi berbasis densitas yang unggul dibandingkan K-Means dan DBSCAN standar karena mampu mendeteksi klaster dengan bentuk arbitrer, menangani data dengan kepadatan heterogen, serta mengidentifikasi *noise* atau *outliers* secara otomatis tanpa memerlukan pra-penentuan jumlah klaster k [12]. Dalam ranah pemodelan topik dan analisis teks tidak terstruktur, integrasi *sentence embedding* transformer dengan algoritma HDBSCAN terbukti sangat efektif mengelompokkan dokumen ke dalam klaster semantik yang koheren sekaligus memisahkan dokumen yang tidak relevan sebagai *noise* [11]. Pada SIGAP, hasil klasterisasi HDBSCAN digunakan untuk membantu Guru BK mendeteksi pola perundungan sistemik yang berasal dari kelompok pelaku yang sama atau terjadi di lokasi sekolah yang sama, sehingga penanganan dapat dilakukan secara preventif dan menyeluruh sebelum eskalasi kekerasan meluas.

D. Autentikasi JWT dan Arsitektur RESTful

Arsitektur *backend* SIGAP dibangun menggunakan kerangka kerja FastAPI dengan autentikasi berbasis *JSON Web Token* (JWT) dan pola arsitektur RESTful. JWT memungkinkan representasi klaim identitas pengguna secara *stateless* dan aman dalam format yang dapat diverifikasi secara kriptografis tanpa membebani basis data pada setiap permintaan transaksi terdistribusi [13]. Mekanisme *Role-Based Access Control* (RBAC) diterapkan melalui *payload* JWT yang memuat klaim `role` (siswa dan admin) serta masa berlaku token (`exp`), sehingga hak akses terhadap data pengaduan sensitif, visualisasi analitik, dan log audit dapat dipartisi secara ketat. Pendekatan RESTful asinkronus ini memisahkan lapisan penyajian (*frontend*) dari logika bisnis server, menjamin efisiensi latensi respons, dan memudahkan skalabilitas horizontal sistem saat volume laporan meningkat.

E. Audit Trail dan Akuntabilitas Penanganan

Pencatatan *audit trail* merupakan komponen vital dalam sistem informasi yang mengelola data sensitif, seperti rekaman perundungan dan kekerasan anak. Audit trail yang komprehensif mendokumentasikan setiap riwayat mutasi data, meliputi identitas aktor, *timestamp*, status sebelum dan sesudah perubahan, serta catatan justifikasi, sehingga integritas data terlindungi dan keputusan penanganan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun etika [14]. Dalam konteks SIGAP, setiap mutasi status laporan (dari *Menunggu Verifikasi* $\rightarrow$ *Sedang Ditangani* $\rightarrow$ *Selesai*), persetujuan atau penolakan rekomendasi AI, serta pencatatan konseling dicatat secara otomatis ke tabel `audit_trail` yang dilindungi oleh *state transition guard*, menjamin bahwa tidak ada tahapan penanganan yang dapat dimanipulasi atau dilewati secara sepihak.

III. METHODOLOGY

Bagian ini menguraikan perancangan dan metodologi implementasi sistem SIGAP secara terstruktur, yang terbagi ke dalam tiga komponen utama: arsitektur sistem dan alur pemrosesan kasus, rancang bangun formulir pengaduan multi-langkah (*multi-step reporting flow*), serta *pipeline* kecerdasan buatan dan tata kelola keamanan sistem.

A. Arsitektur Sistem dan Alur Pemrosesan Kasus

SIGAP dirancang menggunakan arsitektur tiga lapisan yang memisahkan *frontend*, *backend*, dan *AI pipeline*. Aplikasi berbasis *Single Page Application* (SPA) dibangun menggunakan React.js dan Tailwind CSS, berkomunikasi secara asinkronus dengan layanan *backend* FastAPI melalui protokol REST API terautentikasi JWT [13]. Basis data relasional MySQL 8.0 digunakan sebagai lapisan persistensi utama, sedangkan berkas bukti lampiran pengaduan disimpan pada penyimpanan lokal terisolasi dengan validasi MIME dan *magic bytes* untuk menjamin integritas berkas.

Alur pemrosesan kasus mengintegrasikan pelaporan pengguna hingga tindakan intervensi Guru BK dalam satu ekosistem terpadu. Transisi status laporan dimodelkan melalui *Finite State Machine* (FSM) dengan tiga kondisi utama: *Menunggu Verifikasi* → *Sedang Ditangani* → *Selesai*. Setiap perpindahan status dilindungi oleh *state transition guard* yang mencegah lompatan sepihak dan dicatat secara *immutable* ke tabel `audit_trail` yang dilindungi verifikasi integritas data [14], [18]. Diagram arsitektur dan alur operasional sistem disajikan pada Gambar 1.

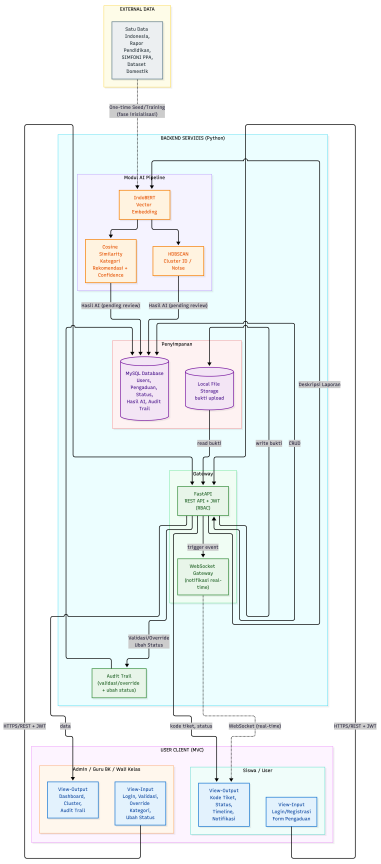


Fig. 1: Arsitektur sistem SIGAP: alur dari pelaporan siswa secara *dual-mode*, pemrosesan *backend* FastAPI, *AI pipeline* (IndoBERT + HDBSCAN), hingga *dashboard* penanganan oleh Guru BK.

B. Rancangan Formulir Pengaduan Multi-Step

Untuk meminimalkan beban kognitif pelapor dan menjamin kelengkapan data yuridis tanpa mengorbankan privasi, formulir pelaporan SIGAP dirancang dengan pendekatan *multi-step wizard* yang membagi proses ke dalam tiga tahapan berurutan:

1) Langkah 1 (Identitas Pelapor dan Mode Kerahasiaan): Langkah pertama memfasilitasi pemilihan *dual-mode reporting*: (1) *Anonymous Mode*, di mana sistem membangkitkan kode tiket unik acak sebagai satu-satunya kredensial pelacak aduan tanpa menyimpan identitas, nomor induk siswa, maupun alamat IP; dan (2) *Verified Mode*, yang mengaitkan aduan dengan akun siswa terdaftar untuk memudahkan pendampingan konseling personal [7]. Mekanisme ini menjamin perlindungan privasi psikologis pelapor sejak awal interaksi (Gambar 2).

2) Langkah 2 (Data Kasus dan Lokasi Kejadian): Langkah kedua menghimpun substansi insiden kekerasan, meliputi tanggal dan waktu kejadian, lokasi spesifik di lingkungan sekolah (seperti kelas, kantin, lorong, atau media sosial daring), serta uraian kronologi kejadian secara naratif (Gambar 3). Narasi kronologi ini menjadi masukan utama yang diproses oleh modul NLP untuk triase otomatis.

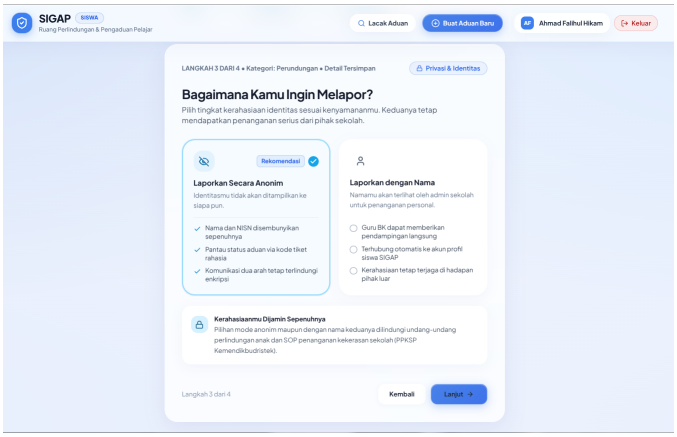


Fig. 2: Mockup Formulir Pengaduan: Langkah 1 (Identitas Pelapor dan Pemilihan Mode Kerahasiaan).

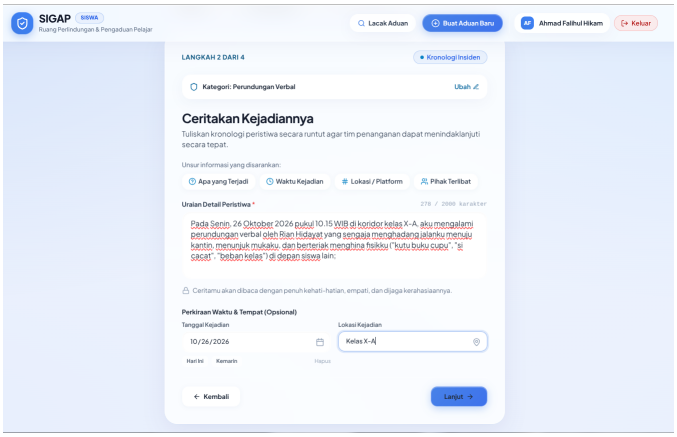


Fig. 3: Mockup Formulir Pengaduan: Langkah 2 (Data Kasus, Kronologi, dan Lokasi Kejadian).

3) Langkah 3 (Kebutuhan Pendampingan dan Dokumen Bukti): Langkah ketiga memfasilitasi pengunggahan berkas bukti digital (foto, tangkapan layar obrolan, video, atau dokumen rekaman) yang divalidasi ketat terhadap ambang batas ukuran 10 MB, tipe MIME, dan *magic bytes* biner (Gambar 4). Pelapor juga dapat memilih opsi kebutuhan pendampingan darurat (seperti bantuan medis atau konseling psikologis) serta memberikan persetujuan akhir sebelum tiket diterbitkan dan aduan masuk ke antrean verifikasi *backend*.

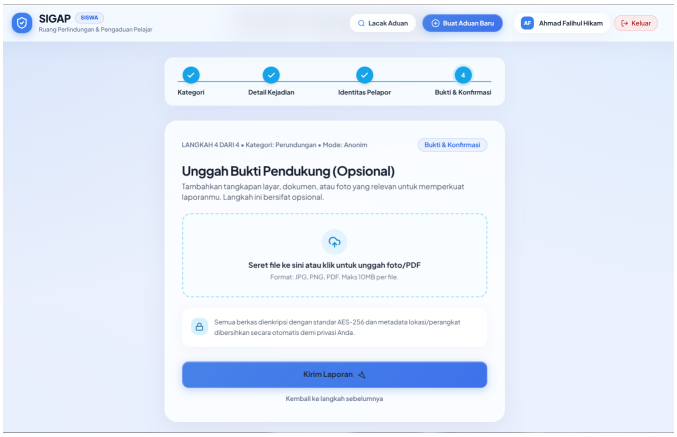


Fig. 4: Mockup Formulir Pengaduan: Langkah 3 (Unggah Bukti Digital, Kebutuhan Bantuan, dan Konfirmasi Tiket).

C. Pipeline Kecerdasan Buatan (AI Pipeline)

Modul kecerdasan buatan pada SIGAP dirancang sebagai sistem pendukung keputusan (*decision support*) bagi Guru BK melalui dua kapabilitas utama: triase klasifikasi kategori aduan dan deteksi klaster insiden berulang.

1) Triase Klasifikasi Kasus Berbasis IndoBERT: Setiap narasi pengaduan yang masuk diproses melalui *text preprocessing* (*case folding*, normalisasi leksikon slang bahasa Indonesia, dan eliminasi karakter non-alfanumerik) [15]. Teks hasil prapemrosesan diekstraksi menggunakan model *pre-trained* IndoBERT (`indobenchmark/indobert-base-p1`) [8] untuk menghasilkan *sentence embedding* berdimensi 768. Sistem selanjutnya menghitung *cosine similarity* antara vektor deskripsi aduan $\vec{u}$ terhadap vektor *centroid* $\vec{v}_k$ dari 7 kategori yuridis Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023:

$$\text{sim}(\vec{u}, \vec{v}_k) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}_k}{\|\vec{u}\| \, \|\vec{v}_k\|} = \frac{\sum_{i=1}^{n} u_i v_{k,i}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} u_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^{n} v_{k,i}}} \quad (1)$$

Kategori dengan nilai kemiripan tertinggi dijadikan rekomendasi awal dengan *confidence score* ternormalisasi fungsi *softmax*. Rekomendasi ini berstatus *pending review* di mana keputusan verifikasi akhir tetap berada pada Guru BK sesuai prinsip *human-in-the-loop* [9], [16].

2) Deteksi Titik Rawan Insiden Berulang Melalui HDBSCAN: Untuk mengidentifikasi indikasi perundungan sistemik dan lokasi rawan secara proaktif, vektor representasi laporan diproyeksikan menggunakan UMAP (*Uniform Manifold Approximation and Projection*) [11] dan dikelompokkan menggunakan algoritma *Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise* (HDBSCAN) [12], [17]. Algoritma ini secara mandiri mendeteksi klaster berdensitas padat tanpa memerlukan pra-penentuan jumlah klaster k, sekaligus memisahkan insiden terisolasi sebagai *noise* (label -1). Hasil pengelompokan divisualisasikan pada *dashboard* admin sebagai peta sebaran insiden guna memandu langkah intervensi preventif terukur bagi satuan pendidikan.

IV. DATASET PROFILE

Bagian ini menguraikan karakteristik korpus data yang digunakan dalam pengembangan dan evaluasi SIGAP, mencakup taksonomi kategori yuridis, formulasi korpus primer teks aduan, strategi *data augmentation*, serta dataset pembanding eksternal pemerintah.

A. Taxonomy and Ground Truth Formulation

Taksonomi klasifikasi pengaduan pada SIGAP disusun mengacu secara ketat pada regulasi resmi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Regulasi ini mendefinisikan 7 bentuk kekerasan spesifik sebagai *ground truth* kategori sistem: (1) Perundungan Verbal, (2) Perundungan Fisik, (3) *Cyberbullying*, (4) Kekerasan Seksual, (5) Hukuman Fisik oleh Tenaga Pendidik, (6) Kekerasan Psikis/Pengucilan Sosial, dan (7) Penyalahgunaan Narkoba/Rokok/Minuman Keras.

Pemilihan taksonomi ini didukung oleh temuan empiris Marta dkk. [20] yang mengonfirmasi bahwa keterlibatan siswa sekolah menengah di Indonesia dalam insiden kekerasan didominasi oleh korban (82,7%) dan pelaku sebaya (16,2%), di mana ketidakjelasan saluran klasifikasi memperparah

fenomena tidak terlaporkannya kasus. Setiap kategori dalam korpus SIGAP dipetakan ke dalam representasi vektor *centroid* semantik yang merefleksikan definisi yuridis serta variasi ungkapan faktual yang kerap digunakan peserta didik.

B. Text Preprocessing and Data Augmentation

Korpus teks primer dihimpun dari kombinasi narasi pengaduan siswa, simulasi studi kasus bimbingan konseling, serta teks media sosial bertema perundungan pelajar berbahasa Indonesia. Karakteristik utama teks aduan siswa adalah penggunaan ragam bahasa nonformal, singkatan digital, serta istilah gaul lokal (slang). Prapemrosesan teks dilakukan melalui: (1) *case folding*; (2) normalisasi kata slang ke bentuk baku menggunakan kamus leksikon informal bahasa Indonesia; (3) eliminasi tautan URL, tanda baca berlebih, dan karakter non-alfanumerik; serta (4) pemotongan spasi ganda.

Tantangan utama pada data kekerasan anak di sekolah adalah *class imbalance*, di mana kategori seperti perundungan verbal dan *cyberbullying* memiliki frekuensi laporan yang jauh lebih masif dibandingkan kategori sensitif seperti kekerasan seksual atau hukuman fisik. Guna mengatasi disparitas tersebut tanpa mendistorsi esensi semantik teks, sistem menerapkan teknik *data augmentation* melalui substitusi sinonim terkonteks dan parafrase kalimat [21]. Pendekatan augmentasi ini memperkaya variasi leksikal pada kategori minoritas sekaligus meningkatkan *robustness* representasi vektor *embedding* model IndoBERT saat menghadapi variasi narasi laporan baru.

C. Class Distribution and Data Partitioning

Rincian komposisi dataset aduan teks SIGAP disajikan pada Tabel I. Korpus teks terdiri dari total 1.400 sampel narasi aduan yang terdistribusi secara seimbang (masing-masing 200 sampel per kategori setelah proses augmentasi).

TABLE I: Distribusi Korpus Teks Aduan 7 Kategori Yuridis SIGAP

No	Kategori Kekerasan Resmi	Sampel	Proporsi (%)
1	Perundungan Verbal	200	14,28%
2	Perundungan Fisik	200	14,28%
3	*Cyberbullying*	200	14,28%
4	Kekerasan Seksual	200	14,28%
5	Hukuman Fisik Tenaga Pendidik	200	14,28%
6	Kekerasan Psikis/Pengucilan	200	14,28%
7	Penyalahgunaan Zat/Narkoba/Rokok	200	14,28%
	Total Sampel Korpus	**1.400**	**100,0%**

Dataset dipartisi menggunakan metode *stratified split* menjadi dua subset independen: 80% (1.120 sampel) dialokasikan sebagai data latih dan pembentukan vektor *centroid* kategori semantik, sedangkan 20% (280 sampel) dialokasikan sebagai data uji tertutup untuk mengevaluasi akurasi, presisi, *recall*, dan *F1-score* rekomendasi triase AI.

D. External Benchmark Aggregation

Melengkapi data teks aduan internal, SIGAP mengintegrasikan data agregat makro melalui modul *Extract, Transform, Load* (ETL) dari portal Satu Data Indonesia, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian PPPA, serta Open Data Provinsi Aceh dan Kalimantan Timur. Dataset benchmark ini mencakup 1.250 rekaman agregat kasus kekerasan anak tingkat kabupaten/kota dan nasional dalam kurun waktu 2021–2024. Data benchmark eksternal ini disimpan pada tabel `external_benchmark` dan dimanfaatkan pada *dashboard* admin sebagai tolok ukur kontekstual untuk membandingkan eskalasi insiden di tingkat satuan pendidikan terhadap tren agregat regional.

REFERENCES

[1] W. Zhang, S. Huang, L. Lam, R. Evans, and C. Zhu, "Cyberbullying definitions and measurements in children and adolescents," *Front. Public Health*, vol. 10, Art. no. 1000504, 2022, doi: 10.3389/fpubh.2022.1000504. [Online]. Available: https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1000504

[2] D. V. S. Kaloeti, R. M. R. Manalu, I. F. Kristiana, and M. Bidzan, "The Role of Social Media Use in Peer Bullying Victimization and Onset of Anxiety Among Indonesian Elementary School Children," *Front. Psychol.*, vol. 12, Art. no. 635725, 2021, doi: 10.3389/fpsyg.2021.635725. [Online]. Available: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.635725

[3] M. A. Fabris, V. Longobardi, and C. Mateu, "Belonging matters: The impact of social identification with classmates, friends, and family on interpersonal distance and bullying/cyberbullying in adolescence," *PLOS ONE*, vol. 19, no. 2, Art. no. e0297370, 2024, doi: 10.1371/journal.pone.0297370. [Online]. Available: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297370

[4] S. Wachs, M. F. Wright, and R. Sittichai, "Awareness, perception and perpetration of cyberbullying by high school students and undergraduates," *PLOS ONE*, vol. 17, no. 4, Art. no. e0267702, 2022, doi: 10.1371/journal.pone.0267702. [Online]. Available: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267702

[5] H. C. Lee, S. Y. Kim, and J. H. Kwon, "How childhood psychological abuse affects adolescent cyberbullying: The chain mediating role of self-efficacy and psychological resilience," *PLOS ONE*, vol. 19, no. 9, Art. no. e0309959, 2024, doi: 10.1371/journal.pone.0309959. [Online]. Available: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0309959

[6] C. Evangelio, P. Rodríguez-González, J. Fernández-Río, and S. Gonzalez-Villora, "Cyberbullying in elementary and middle school students: A systematic review," *Comput. Educ.*, vol. 176, Art. no. 104356, 2022, doi: 10.1016/j.compedu.2021.104356. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104356

[7] K. T. A. S. Kasturiratna, A. Hartanto, C. H. Y. Chen, E. M. W. Tong, and N. M. Majeed, "Umbrella review of meta-analyses on the risk factors, protective factors, consequences and interventions of cyberbullying victimization," *Nat. Hum. Behav.*, vol. 9, no. 1, pp. 101–132, 2025, doi: 10.1038/s41562-024-02011-6. [Online]. Available: https://doi.org/10.1038/s41562-024-02011-6

[8] B. Wilie, K. Vincentio, G. I. Winata, S. Cahyawijaya, X. Li, Z. Y. Lim, S. Soleman, R. Mahendra, P. Fung, S. Bahar, and A. Purwarianti, "IndoNLU: Benchmark and Resources for Evaluating Indonesian Natural Language Understanding," in *Proc. 1st Conf. Asia-Pacific Chapter Assoc. Comput. Linguistics 10th Int. Joint Conf. Nat. Lang. Process. (AACL-IJCNLP)*, 2020, pp. 843–857. [Online]. Available: https://aclanthology.org/2020.aacl-main.85.pdf

[9] G. Z. Nabiilah, I. N. Alam, E. S. Purwanto, and M. F. Hidayat, "Indonesian multilabel classification using IndoBERT embedding and MBERT classification," *Int. J. Electr. Comput. Eng. (IJECE)*, vol. 14, no. 1, pp. 1071–1078, 2024, doi: 10.11591/ijece.v14i1.pp1071-1078. [Online]. Available: https://doi.org/10.11591/ijece.v14i1.pp1071-1078

[10] R. Wongso, F. A. Setiawan, and R. Suhartono, "Causal BERT-Language models for the causal analysis of Indonesian tweets," *Procedia Comput. Sci.*, vol. 216, pp. 64–72, 2023, doi: 10.1016/j.procs.2022.12.112. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.12.112

[11] M. Grootendorst, "BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure," *arXiv preprint arXiv:2203.05794*, 2022. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2203.05794

[12] C. Malzer and M. Baum, "A Hybrid Approach To Hierarchical Density-based Cluster Selection," in *Proc. IEEE Int. Conf. Multisensor Fusion Integr. Intell. Syst. (MFI)*, 2020, pp. 223–228, doi: 10.1109/MFI49285.2020.9235263. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1911.02282

[13] S. S. S. S. Chakravarthy, "JSON Web Token (JWT) based client authentication in Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) and REST," *arXiv preprint arXiv:1903.02895*, 2019. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1903.02895

[14] C. Regueiro, I. Seco, I. Gutiérrez-Agüero, B. Urquizu, and J. Mansell, "A Blockchain-Based Audit Trail Mechanism: Design and Implementation," *Algorithms*, vol. 14, no. 12, Art. no. 341, 2021, doi: 10.3390/a14120341. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/1999-4893/14/12/341/pdf

[15] A. Jazuli, Widowati, and R. Kusumaningrum, "Optimizing Aspect-Based Sentiment Analysis Using BERT for Comprehensive Analysis of Indonesian Student Feedback," *Appl. Sci.*, vol. 15, no. 1, Art. no. 172, 2025, doi: 10.3390/app15010172. [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/app15010172

[16] D. Sele and M. Chugunova, "Putting a human in the loop: Increasing uptake, but decreasing accuracy of automated decision-making," *PLOS ONE*, vol. 19, no. 3, Art. no. e0298037, 2024, doi: 10.1371/journal.pone.0298037. [Online]. Available: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0298037

[17] D. Hanny and B. Resch, "Clustering-Based Joint Topic-Sentiment Modeling of Social Media Data: A Neural Networks Approach," *Information*, vol. 15, no. 4, Art. no. 200, 2024, doi: 10.3390/info15040200. [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/info15040200

[18] B. Mbimbi, D. Murray, and M. Wilson, "Preserving Whistleblower Anonymity Through Zero-Knowledge Proofs and Private Blockchain: A Secure Digital Evidence Management Framework," *Blockchains*, vol. 3, no. 2, pp. 101–123, 2024, doi: 10.3390/blockchains3020007. [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/blockchains3020007

[19] A. Žerovnik, "Technology-Enhanced Feedback System Usability in the Context of Self-Regulation Promotion," *Educ. Sci.*, vol. 14, no. 9, Art. no. 948, 2024, doi: 10.3390/educsci14090948. [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/educsci14090948

[20] D. S. Marta, I. G. A. T. Windiani, I. G. A. P. E. Pratiwi, I. G. L. Sidiartha, I. M. Arimbawa, and D. S. Mahalini, "Prevalence and factors associated with bullying based on the Indonesian version of revised Olweus/Bully Victim Questionnaire (OBVQ-R) among senior high school students," *BMJ Paediatr. Open*, vol. 10, Art. no. e004704, 2026, doi: 10.1136/bmjpo-2026-004704. [Online]. Available: https://doi.org/10.1136/bmjpo-2026-004704

[21] H. Tang, S. Kamei, and Y. Morimoto, "Data Augmentation Methods for Enhancing Robustness in Text Classification Tasks," *Algorithms*, vol. 16, no. 1, Art. no. 59, 2023, doi: 10.3390/a16010059. [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/a16010059

II. SOURCE CODE

```
\documentclass[conference]{IEEEtran}

% ========================
% PACKAGE
% ========================
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{cite}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{float}
\usepackage{caption}
\usepackage{afterpage}
\usepackage{pdfpages}
\usepackage{verbatim}
\usepackage{listings}
\usepackage{url}

\begin{document}

% ============================================================
% HALAMAN COVER (BERDASARKAN COVER.DOCX)
% ============================================================
\begin{titlepage}
\onecolumn
\centering
\thispagestyle{empty}

\vspace*{0.5cm}

{\fontsize{16pt}{22pt}\selectfont\bfseries LAPORAN PROGRESS\par}
\vspace{0.4cm}
{\fontsize{14pt}{18pt}\selectfont\bfseries Mata Kuliah Workshop Pemrograman Framework\par}
\vspace{0.3cm}
{\fontsize{14pt}{18pt}\selectfont\bfseries Dokumen PRD\par}

\vfill

\includegraphics[width=7.5cm]{pens_logo.png}\par

\vfill

{\fontsize{12pt}{16pt}\selectfont\bfseries Dosen Pengampu:\par}
\vspace{0.2cm}
{\fontsize{12pt}{16pt}\selectfont Amma Liesvarastranta Haz, S.Tr.T., M.T.\par}

\vspace{0.8cm}

{\fontsize{12pt}{16pt}\selectfont\bfseries Disusun Oleh:\par}
\vspace{0.25cm}
{\fontsize{12pt}{16pt}\selectfont 1. Ahmad Falihul Hikam (3125521007)\par}
\vspace{0.15cm}
{\fontsize{12pt}{16pt}\selectfont 2. Arvin Dzaky Nugraha (3125521027)\par}

\vfill

{\fontsize{13pt}{18pt}\selectfont\bfseries PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA\par}
\vspace{0.15cm}
{\fontsize{13pt}{18pt}\selectfont\bfseries DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER\par}
\vspace{0.15cm}
{\fontsize{13pt}{18pt}\selectfont\bfseries POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA\par}
\vspace{0.2cm}
{\fontsize{13pt}{18pt}\selectfont\bfseries 2026\par}

\vspace*{0.5cm}
\end{titlepage}

\clearpage
\twocolumn

\title{SIGAP: Sistem Informasi Pengaduan Perundungan dan Kekerasan Pelajar Berbasis Platform
```

```
    Digital dan Kecerdasan Buatan}

\author{\IEEEauthorblockN{1\textsuperscript{st} Ahmad Falihul Hikam}
\IEEEauthorblockA{\textit{D3 Teknik Informatika PSDKU Lamongan} \\
\textit{Politeknik Elektronika Negeri Surabaya} \\
NRP: 3125521007}
\and
\IEEEauthorblockN{2\textsuperscript{nd} Arvin Dzaky Nugraha}
\IEEEauthorblockA{\textit{D3 Teknik Informatika PSDKU Lamongan} \\
\textit{Politeknik Elektronika Negeri Surabaya} \\
NRP: 3125521027}
}

\maketitle

\noindent\textbf{Abstract---}\textbf{Perundungan dan kekerasan siber di lingkungan pendidikan
    kerap mengalami fenomena \textit{underreporting} akibat ketakutan peserta didik terhadap
    intimidasi balasan serta ketiadaan saluran pelaporan yang menjamin privasi. Selain itu,
    pihak sekolah menghadapi kendala dalam mengklasifikasikan narasi aduan nonformal dan
    mendeteksi pola insiden berulang secara manual. Penelitian ini mengusulkan SIGAP (\textit{
    Sistem Informasi Pengaduan Perundungan dan Kekerasan Pelajar}), sebuah platform pelaporan
    digital terintegrasi berbasis kecerdasan buatan. Kontribusi teknologi sistem ini meliputi:
    (1) arsitektur pelaporan \textit{dual-mode} (anonim dan terverifikasi) dengan kode tiket
    pelacakan acak; (2) modul \textit{natural language processing} (NLP) memanfaatkan \textit{
    sentence embedding} model \textit{pre-trained} IndoBERT (\texttt{indobenchmark/indobert-
    base-p1}) dan \textit{cosine similarity}; (3) algoritma \textit{density-based clustering}
    HDBSCAN guna memetakan pola kekerasan berulang dan titik rawan tanpa penentuan jumlah
    klaster di awal; serta (4) kerangka kerja \textit{human-in-the-loop} yang dilengkapi \
    textit{tamper-resistant audit trail} dan \textit{state transition guard} guna menjamin
    akuntabilitas penanganan oleh Guru BK. Pengujian sistem dilakukan melalui verifikasi
    fungsional, evaluasi klasifikasi teks, serta \textit{User Acceptance Testing}. Hasil
    perancangan menunjukkan bahwa SIGAP efektif menurunkan hambatan psikologis pelaporan siswa
    serta meningkatkan ketepatan dan efisiensi waktu triase penanganan insiden kekerasan di
    sekolah.}

\vspace{0.3em}

\noindent\textbf{Index Terms---Perundungan Pelajar, SIGAP, Sistem Pengaduan, Kecerdasan Buatan,
     IndoBERT, HDBSCAN, Natural Language Processing.}

\section{INTRODUCTION}

Eskalasi perundungan di lingkungan pendidikan kini meluas ke ranah \textit{cyberbullying}
    melalui media sosial global \cite{zhang2022} maupun di Indonesia \cite{kaloeti2021}. Dampak
     yang ditimbulkan bersifat destruktif terhadap perkembangan psikososial siswa; berbagai
    studi mengonfirmasi hubungan signifikan antara perundungan dengan peningkatan kecemasan
    akut, trauma emosional, depresi, hingga isolasi sosial \cite{fabris2024}. Kondisi ini
    menuntut hadirnya mekanisme pelaporan dan perlindungan yang terstruktur di lingkungan
    sekolah.

Kendati demikian, penanganan perundungan di sekolah kerap terkendala fenomena \textit{
    underreporting} akibat ketakutan peserta didik terhadap intimidasi balasan serta ketiadaan
    saluran yang menjamin privasi \cite{wachs2022,lee2024}. Di sisi lain, pelapor jarang
    memperoleh transparansi penanganan, sementara pihak sekolah kesulitan mendokumentasikan
    riwayat kasus secara kronologis \cite{evangelio2022,kasturiratna2025}. Selain itu, narasi
    laporan siswa yang bersifat bebas dan nonformal menyulitkan guru dalam memetakan kategori
    kasus secara cepat serta menghambat deteksi dini terhadap pola insiden berulang.

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini mengusulkan Sistem Informasi Pengaduan
    Perundungan dan Kekerasan Pelajar. SIGAP menghadirkan arsitektur pelaporan \textit{dual-
    mode} (opsi anonim dan terverifikasi) berfitur kode tiket pelacakan acak terenkripsi guna
    menjamin kerahasiaan identitas siswa sekaligus menyediakan pemantauan progres yang
    transparan. Selain itu, sistem mengadopsi kerangka kerja \textit{human-in-the-loop} yang
    dilengkapi \textit{tamper-resistant audit trail} dan \textit{state transition guard} guna
    menjamin akuntabilitas penanganan oleh Guru BK.

Dari aspek kecerdasan komputasi, SIGAP mengintegrasikan modul NLP memanfaatkan model \textit{
    pre-trained} IndoBERT (\texttt{indobenchmark/indobert-base-p1}) \cite{wilie2020}. Model ini
     mengekstraksi \textit{sentence embedding} dari narasi nonformal siswa ke dalam ruang
    vektor, yang kemudian dipadukan dengan perhitungan \textit{cosine similarity} terhadap
    vektor \textit{centroid}. Mekanisme ini menghasilkan rekomendasi klasifikasi otomatis ke
    dalam 7 kategori yuridis Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 beserta \textit{confidence
    score} guna mempercepat triase awal kasus.
```

```
Melengkapi klasifikasi tersebut, SIGAP menerapkan algoritma \textit{density-based clustering}
    HDBSCAN (\textit{Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise})
     untuk mendeteksi pola insiden berulang dan titik rawan kekerasan di sekolah secara
    proaktif \cite{grootendorst2022,malzer2020}. HDBSCAN secara adaptif mengelompokkan laporan
    berdasarkan kesamaan semantik dan konteks tanpa memerlukan pra-penentuan jumlah klaster,
    serta mampu memisahkan laporan tunggal sebagai \textit{noise}. Integrasi teknologi ini
    mentransformasi pencegahan kekerasan di sekolah dari pola penanganan reaktif menjadi sistem
     intervensi yang cerdas, terukur, dan objektif.

\section{TINJAUAN PUSTAKA}

\subsection{Sistem Informasi Pelaporan Perundungan}
Sistem pelaporan insiden kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah telah dikembangkan di
    berbagai negara menggunakan pendekatan berbasis web dan aplikasi mobile. Studi-studi
    tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa ketersediaan kanal pelaporan digital yang mudah
     diakses meningkatkan tingkat partisipasi pelaporan dari siswa secara signifikan \cite{
    evangelio2022}. Aspek krusial yang berulang kali ditekankan adalah kerahasiaan identitas
    pelapor, yang berkorelasi langsung dengan kesediaan korban dan saksi untuk melaporkan
    insiden \cite{kasturiratna2025}. Di Indonesia, penelitian mengenai dampak interaksi media
    sosial dan perundungan sebaya menunjukkan bahwa jaminan rasa aman terhadap privasi
    identitas merupakan faktor penentu utama agar peserta didik bersedia bersuara mengenai
    insiden yang dialami \cite{kaloeti2021}. SIGAP merespons kebutuhan ini dengan menyediakan
    mekanisme \textit{dual-mode} (anonim dan terverifikasi) serta kode tiket unik yang menjamin
     akuntabilitas tanpa mengorbankan privasi pelapor.

\subsection{Pemrosesan Bahasa Alami untuk Klasifikasi Teks}
\textit{Natural Language Processing} (NLP) berbasis \textit{deep learning} telah terbukti
    efektif dalam klasifikasi teks bernuansa emosional dan konteks sosial, termasuk deteksi
    ujaran kebencian dan teks toksik pada media sosial berbahasa Indonesia \cite{nabiilah2024}.
     Pendekatan \textit{sentence embedding} menggunakan model bahasa \textit{transformer}
    terbukti unggul dalam menangkap makna semantik narasi secara kontekstual, sehingga laporan
    yang menggunakan variasi bahasa informal, bahasa gaul, maupun singkatan digital tetap dapat
     dipahami secara akurat \cite{wongso2023}. Model IndoBERT yang dikembangkan oleh Wilie dkk.
     \cite{wilie2020} menyediakan fondasi representasi bahasa Indonesia yang kokoh melalui
    pelatihan pada korpus masif lebih dari 4 miliar kata. Dalam rancangan SIGAP, teks deskripsi
     aduan diproses menggunakan IndoBERT \textit{embeddings} untuk menghasilkan rekomendasi
    kategori dari 7 kelompok kekerasan resmi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 beserta \
    textit{confidence score}. Rekomendasi AI berstatus \textit{pending review} dan tidak
    langsung diterapkan; verifikasi serta keputusan akhir tetap berada pada Guru BK atau Satgas
     PPKSP (\textit{human-in-the-loop}).

\subsection{Klasterisasi Laporan Berbasis HDBSCAN}
\textit{Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise} (HDBSCAN)
    merupakan algoritma klasterisasi berbasis densitas yang unggul dibandingkan K-Means dan
    DBSCAN standar karena mampu mendeteksi klaster dengan bentuk arbitrer, menangani data
    dengan kepadatan heterogen, serta mengidentifikasi \textit{noise} atau \textit{outliers}
    secara otomatis tanpa memerlukan pra-penentuan jumlah klaster $k$ \cite{malzer2020}. Dalam
    ranah pemodelan topik dan analisis teks tidak terstruktur, integrasi \textit{sentence
    embedding} transformer dengan algoritma HDBSCAN terbukti sangat efektif mengelompokkan
    dokumen ke dalam klaster semantik yang koheren sekaligus memisahkan dokumen yang tidak
    relevan sebagai \textit{noise} \cite{grootendorst2022}. Pada SIGAP, hasil klasterisasi
    HDBSCAN digunakan untuk membantu Guru BK mendeteksi pola perundungan sistemik yang berasal
    dari kelompok pelaku yang sama atau terjadi di lokasi sekolah yang sama, sehingga
    penanganan dapat dilakukan secara preventif dan menyeluruh sebelum eskalasi kekerasan
    meluas.

\subsection{Autentikasi JWT dan Arsitektur RESTful}
Arsitektur \textit{backend} SIGAP dibangun menggunakan kerangka kerja FastAPI dengan
    autentikasi berbasis \textit{JSON Web Token} (JWT) dan pola arsitektur RESTful. JWT
    memungkinkan representasi klaim identitas pengguna secara \textit{stateless} dan aman dalam
     format yang dapat diverifikasi secara kriptografis tanpa membebani basis data pada setiap
    permintaan transaksi terdistribusi \cite{chakravarthy2019}. Mekanisme \textit{Role-Based
    Access Control} (RBAC) diterapkan melalui \textit{payload} JWT yang memuat klaim \texttt{
    role} (siswa dan admin) serta masa berlaku token (\texttt{exp}), sehingga hak akses
    terhadap data pengaduan sensitif, visualisasi analitik, dan log audit dapat dipartisi
    secara ketat. Pendekatan RESTful asinkronus ini memisahkan lapisan penyajian (\textit{
    frontend}) dari logika bisnis server, menjamin efisiensi latensi respons, dan memudahkan
    skalabilitas horizontal sistem saat volume laporan meningkat.

\subsection{Audit Trail dan Akuntabilitas Penanganan}
Pencatatan \textit{audit trail} merupakan komponen vital dalam sistem informasi yang mengelola
    data sensitif, seperti rekaman perundungan dan kekerasan anak. Audit trail yang
    komprehensif mendokumentasikan setiap riwayat mutasi data, meliputi identitas aktor, \
    textit{timestamp}, status sebelum dan sesudah perubahan, serta catatan justifikasi,
```

```
    sehingga integritas data terlindungi dan keputusan penanganan dapat dipertanggungjawabkan
    secara hukum maupun etika \cite{regueiro2021}. Dalam konteks SIGAP, setiap mutasi status
    laporan (dari \textit{Menunggu Verifikasi} $\rightarrow$ \textit{Sedang Ditangani} $\
    rightarrow$ \textit{Selesai}), persetujuan atau penolakan rekomendasi AI, serta pencatatan
    konseling dicatat secara otomatis ke tabel \texttt{audit\_trail} yang dilindungi oleh \
    textit{state transition guard}, menjamin bahwa tidak ada tahapan penanganan yang dapat
    dimanipulasi atau dilewati secara sepihak.

\section{METHODOLOGY}

Bagian ini menguraikan perancangan dan metodologi implementasi sistem SIGAP secara terstruktur,
     yang terbagi ke dalam tiga komponen utama: arsitektur sistem dan alur pemrosesan kasus,
    rancang bangun formulir pengaduan multi-langkah (\textit{multi-step reporting flow}), serta
     \textit{pipeline} kecerdasan buatan dan tata kelola keamanan sistem.

\subsection{Arsitektur Sistem dan Alur Pemrosesan Kasus}

SIGAP dirancang menggunakan arsitektur tiga lapisan yang memisahkan \textit{frontend}, \textit{
    backend}, dan \textit{AI pipeline}. Aplikasi berbasis \textit{Single Page Application} (SPA
    ) dibangun menggunakan React.js dan Tailwind CSS, berkomunikasi secara asinkronus dengan
    layanan \textit{backend} FastAPI melalui protokol REST API terautentikasi JWT \cite{
    chakravarthy2019}. Basis data relasional MySQL 8.0 digunakan sebagai lapisan persistensi
    utama, sedangkan berkas bukti lampiran pengaduan disimpan pada penyimpanan lokal terisolasi
     dengan validasi MIME dan \textit{magic bytes} untuk menjamin integritas berkas.

Alur pemrosesan kasus mengintegrasikan pelaporan pengguna hingga tindakan intervensi Guru BK
    dalam satu ekosistem terpadu. Transisi status laporan dimodelkan melalui \textit{Finite
    State Machine} (FSM) dengan tiga kondisi utama: \textit{Menunggu Verifikasi} $\rightarrow$
    \textit{Sedang Ditangani} $\rightarrow$ \textit{Selesai}. Setiap perpindahan status
    dilindungi oleh \textit{state transition guard} yang mencegah lompatan sepihak dan dicatat
    secara \textit{immutable} ke tabel \texttt{audit\_trail} yang dilindungi verifikasi
    integritas data \cite{regueiro2021,mbimbi2024}. Diagram arsitektur dan alur operasional
    sistem disajikan pada Gambar~\ref{fig:arsitektur}.

\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=\columnwidth,height=0.48\textheight,keepaspectratio]{ARSITEK_MERMAID.
    png}
  \caption{Arsitektur sistem SIGAP: alur dari pelaporan siswa secara \textit{dual-mode},
    pemrosesan \textit{backend} FastAPI, \textit{AI pipeline} (IndoBERT + HDBSCAN), hingga \
    textit{dashboard} penanganan oleh Guru BK.}
  \label{fig:arsitektur}
\end{figure}

\subsection{Rancangan Formulir Pengaduan Multi-Step}

Untuk meminimalkan beban kognitif pelapor dan menjamin kelengkapan data yuridis tanpa
    mengorbankan privasi, formulir pelaporan SIGAP dirancang dengan pendekatan \textit{multi-
    step wizard} yang membagi proses ke dalam tiga tahapan berurutan:

\subsubsection{Langkah 1 (Identitas Pelapor dan Mode Kerahasiaan)}
Langkah pertama memfasilitasi pemilihan \textit{dual-mode reporting}: (1) \textit{Anonymous
    Mode}, di mana sistem membangkitkan kode tiket unik acak sebagai satu-satunya kredensial
    pelacak aduan tanpa menyimpan identitas, nomor induk siswa, maupun alamat IP; dan (2) \
    textit{Verified Mode}, yang mengaitkan aduan dengan akun siswa terdaftar untuk memudahkan
    pendampingan konseling personal \cite{kasturiratna2025}. Mekanisme ini menjamin
    perlindungan privasi psikologis pelapor sejak awal interaksi (Gambar~\ref{fig:mock_step1}).

\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=\columnwidth,keepaspectratio]{mock_langkah1.png}
  \caption{Mockup Formulir Pengaduan: Langkah 1 (Identitas Pelapor dan Pemilihan Mode
    Kerahasiaan).}
  \label{fig:mock_step1}
\end{figure}

\subsubsection{Langkah 2 (Data Kasus dan Lokasi Kejadian)}
Langkah kedua menghimpun substansi insiden kekerasan, meliputi tanggal dan waktu kejadian,
    lokasi spesifik di lingkungan sekolah (seperti kelas, kantin, lorong, atau media sosial
    daring), serta uraian kronologi kejadian secara naratif (Gambar~\ref{fig:mock_step2}).
    Narasi kronologi ini menjadi masukan utama yang diproses oleh modul NLP untuk triase
    otomatis.

\begin{figure}[htbp]
```

```
  \centering
  \includegraphics[width=\columnwidth,keepaspectratio]{mock_langkah2.png}
  \caption{Mockup Formulir Pengaduan: Langkah 2 (Data Kasus, Kronologi, dan Lokasi Kejadian).}
  \label{fig:mock_step2}
\end{figure}

\subsubsection{Langkah 3 (Kebutuhan Pendampingan dan Dokumen Bukti)}
Langkah ketiga memfasilitasi pengunggahan berkas bukti digital (foto, tangkapan layar obrolan,
    video, atau dokumen rekaman) yang divalidasi ketat terhadap ambang batas ukuran 10 MB, tipe
     MIME, dan \textit{magic bytes} biner (Gambar~\ref{fig:mock_step3}). Pelapor juga dapat
    memilih opsi kebutuhan pendampingan darurat (seperti bantuan medis atau konseling
    psikologis) serta memberikan persetujuan akhir sebelum tiket diterbitkan dan aduan masuk ke
     antrean verifikasi \textit{backend}.

\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=\columnwidth,keepaspectratio]{mock_langkah3.png}
  \caption{Mockup Formulir Pengaduan: Langkah 3 (Unggah Bukti Digital, Kebutuhan Bantuan, dan
    Konfirmasi Tiket).}
  \label{fig:mock_step3}
\end{figure}

\subsection{Pipeline Kecerdasan Buatan (AI Pipeline)}

Modul kecerdasan buatan pada SIGAP dirancang sebagai sistem pendukung keputusan (\textit{
    decision support}) bagi Guru BK melalui dua kapabilitas utama: triase klasifikasi kategori
    aduan dan deteksi klaster insiden berulang.

\subsubsection{Triase Klasifikasi Kasus Berbasis IndoBERT}
Setiap narasi pengaduan yang masuk diproses melalui \textit{text preprocessing} (\textit{case
    folding}, normalisasi leksikon slang bahasa Indonesia, dan eliminasi karakter non-
    alfanumerik) \cite{jazuli2025}. Teks hasil prapemrosesan diekstraksi menggunakan model \
    textit{pre-trained} IndoBERT (\texttt{indobenchmark/indobert-base-p1}) \cite{wilie2020}
    untuk menghasilkan \textit{sentence embedding} berdimensi 768. Sistem selanjutnya
    menghitung \textit{cosine similarity} antara vektor deskripsi aduan $\vec{u}$ terhadap
    vektor \textit{centroid} $\vec{v}_k$ dari 7 kategori yuridis Permendikbudristek No. 46
    Tahun 2023:

\begin{equation}
  \text{sim}(\vec{u}, \vec{v}_k) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}_k}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}_k\|} =
     \frac{\displaystyle\sum_{i=1}^{n} u_i v_{k,i}}{\sqrt{\displaystyle\sum_{i=1}^{n} u_i^2}\;\
    sqrt{\displaystyle\sum_{i=1}^{n} v_{k,i}} }
  \label{eq:cosine}
\end{equation}

Kategori dengan nilai kemiripan tertinggi dijadikan rekomendasi awal dengan \textit{confidence
    score} ternormalisasi fungsi \textit{softmax}. Rekomendasi ini berstatus \textit{pending
    review} di mana keputusan verifikasi akhir tetap berada pada Guru BK sesuai prinsip \textit
    {human-in-the-loop} \cite{sele2024,nabiilah2024}.

\subsubsection{Deteksi Titik Rawan Insiden Berulang Melalui HDBSCAN}
Untuk mengidentifikasi indikasi perundungan sistemik dan lokasi rawan secara proaktif, vektor
    representasi laporan diproyeksikan menggunakan UMAP (\textit{Uniform Manifold Approximation
     and Projection}) \cite{grootendorst2022} dan dikelompokkan menggunakan algoritma \textit{
    Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise} (HDBSCAN) \cite{
    malzer2020,hanny2024}. Algoritma ini secara mandiri mendeteksi klaster berdensitas padat
    tanpa memerlukan pra-penentuan jumlah klaster $k$, sekaligus memisahkan insiden terisolasi
    sebagai \textit{noise} (label $-1$). Hasil pengelompokan divisualisasikan pada \textit{
    dashboard} admin sebagai peta sebaran insiden guna memandu langkah intervensi preventif
    terukur bagi satuan pendidikan.

\section{DATASET PROFILE}

Bagian ini menguraikan karakteristik korpus data yang digunakan dalam pengembangan dan evaluasi
     SIGAP, mencakup taksonomi kategori yuridis, formulasi korpus primer teks aduan, strategi \
    textit{data augmentation}, serta dataset pembanding eksternal pemerintah.

\subsection{Taxonomy and Ground Truth Formulation}

Taksonomi klasifikasi pengaduan pada SIGAP disusun mengacu secara ketat pada regulasi resmi
    Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di
    Lingkungan Satuan Pendidikan. Regulasi ini mendefinisikan 7 bentuk kekerasan spesifik
    sebagai \textit{ground truth} kategori sistem: (1) Perundungan Verbal, (2) Perundungan
    Fisik, (3) \textit{Cyberbullying}, (4) Kekerasan Seksual, (5) Hukuman Fisik oleh Tenaga
```

```
    Pendidik, (6) Kekerasan Psikis/Pengucilan Sosial, dan (7) Penyalahgunaan Narkoba/Rokok/
    Minuman Keras.

Pemilihan taksonomi ini didukung oleh temuan empiris Marta dkk. \cite{marta2026} yang
    mengonfirmasi bahwa keterlibatan siswa sekolah menengah di Indonesia dalam insiden
    kekerasan didominasi oleh korban (82,7\%) dan pelaku sebaya (16,2\%), di mana
    ketidakjelasan saluran klasifikasi memperparah fenomena tidak terlaporkannya kasus. Setiap
    kategori dalam korpus SIGAP dipetakan ke dalam representasi vektor \textit{centroid}
    semantik yang merefleksikan definisi yuridis serta variasi ungkapan faktual yang kerap
    digunakan peserta didik.

\subsection{Text Preprocessing and Data Augmentation}

Korpus teks primer dihimpun dari kombinasi narasi pengaduan siswa, simulasi studi kasus
    bimbingan konseling, serta teks media sosial bertema perundungan pelajar berbahasa
    Indonesia. Karakteristik utama teks aduan siswa adalah penggunaan ragam bahasa nonformal,
    singkatan digital, serta istilah gaul lokal (slang). Prapemrosesan teks dilakukan melalui:
    (1) \textit{case folding}; (2) normalisasi kata slang ke bentuk baku menggunakan kamus
    leksikon informal bahasa Indonesia; (3) eliminasi tautan URL, tanda baca berlebih, dan
    karakter non-alfanumerik; serta (4) pemotongan spasi ganda.

Tantangan utama pada data kekerasan anak di sekolah adalah \textit{class imbalance}, di mana
    kategori seperti perundungan verbal dan \textit{cyberbullying} memiliki frekuensi laporan
    yang jauh lebih masif dibandingkan kategori sensitif seperti kekerasan seksual atau hukuman
     fisik. Guna mengatasi disparitas tersebut tanpa mendistorsi esensi semantik teks, sistem
    menerapkan teknik \textit{data augmentation} melalui substitusi sinonim terkonteks dan
    parafrase kalimat \cite{tang2023}. Pendekatan augmentasi ini memperkaya variasi leksikal
    pada kategori minoritas sekaligus meningkatkan \textit{robustness} representasi vektor \
    textit{embedding} model IndoBERT saat menghadapi variasi narasi laporan baru.

\subsection{Class Distribution and Data Partitioning}

Rincian komposisi dataset aduan teks SIGAP disajikan pada Tabel~\ref{tab:dataset}. Korpus teks
    terdiri dari total 1.400 sampel narasi aduan yang terdistribusi secara seimbang (masing-
    masing 200 sampel per kategori setelah proses augmentasi).

\begin{table}[htbp]
\caption{Distribusi Korpus Teks Aduan 7 Kategori Yuridis SIGAP}
\label{tab:dataset}
\begin{center}
\begin{tabular}{|c|p{3.4cm}|c|c|}
\hline
\textbf{No} & \textbf{Kategori Kekerasan Resmi} & \textbf{Sampel} & \textbf{Proporsi (\%)} \\
\hline
1 & Perundungan Verbal & 200 & 14,28\% \\
\hline
2 & Perundungan Fisik & 200 & 14,28\% \\
\hline
3 & \textit{Cyberbullying} & 200 & 14,28\% \\
\hline
4 & Kekerasan Seksual & 200 & 14,28\% \\
\hline
5 & Hukuman Fisik Tenaga Pendidik & 200 & 14,28\% \\
\hline
6 & Kekerasan Psikis/Pengucilan & 200 & 14,28\% \\
\hline
7 & Penyalahgunaan Zat/Narkoba/Rokok & 200 & 14,28\% \\
\hline
\multicolumn{2}{|c|}{\textbf{Total Sampel Korpus}} & \textbf{1.400} & \textbf{100,0\%} \\
\hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}

Dataset dipartisi menggunakan metode \textit{stratified split} menjadi dua subset independen:
    80\% (1.120 sampel) dialokasikan sebagai data latih dan pembentukan vektor \textit{centroid
    } kategori semantik, sedangkan 20\% (280 sampel) dialokasikan sebagai data uji tertutup
    untuk mengevaluasi akurasi, presisi, \textit{recall}, dan \textit{F1-score} rekomendasi
    triase AI.

\subsection{External Benchmark Aggregation}

Melengkapi data teks aduan internal, SIGAP mengintegrasikan data agregat makro melalui modul \
    textit{Extract, Transform, Load} (ETL) dari portal Satu Data Indonesia, Sistem Informasi
```

```
    Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian PPPA, serta Open Data
    Provinsi Aceh dan Kalimantan Timur. Dataset benchmark ini mencakup 1.250 rekaman agregat
    kasus kekerasan anak tingkat kabupaten/kota dan nasional dalam kurun waktu 2021--2024. Data
     benchmark eksternal ini disimpan pada tabel \texttt{external\_benchmark} dan dimanfaatkan
    pada \textit{dashboard} admin sebagai tolok ukur kontekstual untuk membandingkan eskalasi
    insiden di tingkat satuan pendidikan terhadap tren agregat regional.

\begin{thebibliography}{00}
\bibitem{zhang2022}
W. Zhang, S. Huang, L. Lam, R. Evans, and C. Zhu, ``Cyberbullying definitions and measurements
    in children and adolescents,'' \textit{Front. Public Health}, vol. 10, Art. no. 1000504,
    2022, doi: 10.3389/fpubh.2022.1000504. [Online]. Available: \url{https://doi.org/10.3389/
    fpubh.2022.1000504}

\bibitem{kaloeti2021}
D. V. S. Kaloeti, R. M. R. Manalu, I. F. Kristiana, and M. Bidzan, ``The Role of Social Media
    Use in Peer Bullying Victimization and Onset of Anxiety Among Indonesian Elementary School
    Children,'' \textit{Front. Psychol.}, vol. 12, Art. no. 635725, 2021, doi: 10.3389/fpsyg
    .2021.635725. [Online]. Available: \url{https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.635725}

\bibitem{fabris2024}
M. A. Fabris, V. Longobardi, and C. Mateu, ``Belonging matters: The impact of social
    identification with classmates, friends, and family on interpersonal distance and bullying/
    cyberbullying in adolescence,'' \textit{PLOS ONE}, vol. 19, no. 2, Art. no. e0297370, 2024,
     doi: 10.1371/journal.pone.0297370. [Online]. Available: \url{https://doi.org/10.1371/
    journal.pone.0297370}

\bibitem{wachs2022}
S. Wachs, M. F. Wright, and R. Sittichai, ``Awareness, perception and perpetration of
    cyberbullying by high school students and undergraduates,'' \textit{PLOS ONE}, vol. 17, no.
     4, Art. no. e0267702, 2022, doi: 10.1371/journal.pone.0267702. [Online]. Available: \url{
    https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267702}

\bibitem{lee2024}
H. C. Lee, S. Y. Kim, and J. H. Kwon, ``How childhood psychological abuse affects adolescent
    cyberbullying: The chain mediating role of self-efficacy and psychological resilience,'' \
    textit{PLOS ONE}, vol. 19, no. 9, Art. no. e0309959, 2024, doi: 10.1371/journal.pone
    .0309959. [Online]. Available: \url{https://doi.org/10.1371/journal.pone.0309959}

\bibitem{evangelio2022}
C. Evangelio, P. Rodríguez-González, J. Fernández-Río, and S. Gonzalez-Villora, ``Cyberbullying
     in elementary and middle school students: A systematic review,'' \textit{Comput. Educ.},
    vol. 176, Art. no. 104356, 2022, doi: 10.1016/j.compedu.2021.104356. [Online]. Available: \
    url{https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104356}

\bibitem{kasturiratna2025}
K. T. A. S. Kasturiratna, A. Hartanto, C. H. Y. Chen, E. M. W. Tong, and N. M. Majeed, ``
    Umbrella review of meta-analyses on the risk factors, protective factors, consequences and
    interventions of cyberbullying victimization,'' \textit{Nat. Hum. Behav.}, vol. 9, no. 1,
    pp. 101--132, 2025, doi: 10.1038/s41562-024-02011-6. [Online]. Available: \url{https://doi.
    org/10.1038/s41562-024-02011-6}

\bibitem{wilie2020}
B. Wilie, K. Vincentio, G. I. Winata, S. Cahyawijaya, X. Li, Z. Y. Lim, S. Soleman, R. Mahendra
    , P. Fung, S. Bahar, and A. Purwarianti, ``IndoNLU: Benchmark and Resources for Evaluating
    Indonesian Natural Language Understanding,'' in \textit{Proc. 1st Conf. Asia-Pacific
    Chapter Assoc. Comput. Linguistics 10th Int. Joint Conf. Nat. Lang. Process. (AACL-IJCNLP)
    }, 2020, pp. 843--857. [Online]. Available: \url{https://aclanthology.org/2020.aacl-main
    .85.pdf}

\bibitem{nabiilah2024}
G. Z. Nabiilah, I. N. Alam, E. S. Purwanto, and M. F. Hidayat, ``Indonesian multilabel
    classification using IndoBERT embedding and MBERT classification,'' \textit{Int. J. Electr.
     Comput. Eng. (IJECE)}, vol. 14, no. 1, pp. 1071--1078, 2024, doi: 10.11591/ijece.v14i1.pp
    1071-1078. [Online]. Available: \url{https://doi.org/10.11591/ijece.v14i1.pp1071-1078}

\bibitem{wongso2023}
R. Wongso, F. A. Setiawan, and R. Suhartono, ``Causal BERT-Language models for the causal
    analysis of Indonesian tweets,'' \textit{Procedia Comput. Sci.}, vol. 216, pp. 64--72,
    2023, doi: 10.1016/j.procs.2022.12.112. [Online]. Available: \url{https://doi.org/10.1016/j
    .procs.2022.12.112}

\bibitem{grootendorst2022}
M. Grootendorst, ``BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure,'' \
```

```
    \textit{arXiv preprint arXiv:2203.05794}, 2022. [Online]. Available: \url{https://arxiv.org/
    abs/2203.05794}

\bibitem{malzer2020}
C. Malzer and M. Baum, ``A Hybrid Approach To Hierarchical Density-based Cluster Selection,''
    in \textit{Proc. IEEE Int. Conf. Multisensor Fusion Integr. Intell. Syst. (MFI)}, 2020, pp.
     223--228, doi: 10.1109/MFI49285.2020.9235263. [Online]. Available: \url{https://arxiv.org/
    abs/1911.02282}

\bibitem{chakravarthy2019}
S. S. S. S. Chakravarthy, ``JSON Web Token (JWT) based client authentication in Message Queuing
     Telemetry Transport (MQTT) and REST,'' \textit{arXiv preprint arXiv:1903.02895}, 2019. [
    Online]. Available: \url{https://arxiv.org/abs/1903.02895}

\bibitem{regueiro2021}
C. Regueiro, I. Seco, I. Gutiérrez-Agero, B. Urquizu, and J. Mansell, ``A Blockchain-Based
    Audit Trail Mechanism: Design and Implementation,'' \textit{Algorithms}, vol. 14, no. 12,
    Art. no. 341, 2021, doi: 10.3390/a14120341. [Online]. Available: \url{https://www.mdpi.com
    /1999-4893/14/12/341/pdf}

\bibitem{jazuli2025}
A. Jazuli, Widowati, and R. Kusumaningrum, ``Optimizing Aspect-Based Sentiment Analysis Using
    BERT for Comprehensive Analysis of Indonesian Student Feedback,'' \textit{Appl. Sci.}, vol.
     15, no. 1, Art. no. 172, 2025, doi: 10.3390/app15010172. [Online]. Available: \url{https
    ://doi.org/10.3390/app15010172}

\bibitem{sele2024}
D. Sele and M. Chugunova, ``Putting a human in the loop: Increasing uptake, but decreasing
    accuracy of automated decision-making,'' \textit{PLOS ONE}, vol. 19, no. 3, Art. no. e
    0298037, 2024, doi: 10.1371/journal.pone.0298037. [Online]. Available: \url{https://doi.org
    /10.1371/journal.pone.0298037}

\bibitem{hanny2024}
D. Hanny and B. Resch, ``Clustering-Based Joint Topic-Sentiment Modeling of Social Media Data:
    A Neural Networks Approach,'' \textit{Information}, vol. 15, no. 4, Art. no. 200, 2024, doi
    : 10.3390/info15040200. [Online]. Available: \url{https://doi.org/10.3390/info15040200}

\bibitem{mbimbi2024}
B. Mbimbi, D. Murray, and M. Wilson, ``Preserving Whistleblower Anonymity Through Zero-
    Knowledge Proofs and Private Blockchain: A Secure Digital Evidence Management Framework,''
    \textit{Blockchains}, vol. 3, no. 2, pp. 101--123, 2024, doi: 10.3390/blockchains3020007. [
    Online]. Available: \url{https://doi.org/10.3390/blockchains3020007}

\bibitem{zerovnik2024}
A. \v{Z}erovnik, ``Technology-Enhanced Feedback System Usability in the Context of Self-
    Regulation Promotion,'' \textit{Educ. Sci.}, vol. 14, no. 9, Art. no. 948, 2024, doi:
    10.3390/educsci14090948. [Online]. Available: \url{https://doi.org/10.3390/educsci14090948}

\bibitem{marta2026}
D. S. Marta, I. G. A. T. Windiani, I. G. A. P. E. Pratiwi, I. G. L. Sidiartha, I. M. Arimbawa,
    and D. S. Mahalini, ``Prevalence and factors associated with bullying based on the
    Indonesian version of revised Olweus/Bully Victim Questionnaire (OBVQ-R) among senior high
    school students,'' \textit{BMJ Paediatr. Open}, vol. 10, Art. no. e004704, 2026, doi:
    10.1136/bmjpo-2026-004704. [Online]. Available: \url{https://doi.org/10.1136/bmjpo
    -2026-004704}

\bibitem{tang2023}
H. Tang, S. Kamei, and Y. Morimoto, ``Data Augmentation Methods for Enhancing Robustness in
    Text Classification Tasks,'' \textit{Algorithms}, vol. 16, no. 1, Art. no. 59, 2023, doi:
    10.3390/a16010059. [Online]. Available: \url{https://doi.org/10.3390/a16010059}
\end{thebibliography}

\end{document}
```

III. ARSITEKTUR SISTEM

Arsitektur SIGAP mengintegrasikan lapisan *User Client*, *Backend Services*, *AI Pipeline*, dan *External Data*. Pengguna (siswa dan admin/guru BK) berinteraksi melalui antarmuka berbasis REST API/HTTPS (didukung autentikasi JWT) serta *WebSocket Gateway* untuk pembaruan status dan notifikasi secara *real-time*. Layanan backend FastAPI mengelola basis data relasional MySQL dan *Local File Storage* untuk berkas bukti pengaduan. Teks deskripsi laporan diproses oleh *AI Pipeline* berbasis IndoBERT *Embedding* yang bercabang ke *Cosine Similarity* (menghasilkan rekomendasi kategori dan skor keyakinan) serta HDBSCAN (mengelompokkan klaster laporan serupa). Hasil AI berstatus *pending review* sebagai pendukung keputusan admin dalam menetapkan kategori final. Setiap validasi dan perubahan status dicatat pada *Audit Trail*, sedangkan data eksternal (Satu Data Indonesia, SIMFONI PPA) dimanfaatkan sebagai *one-time seed/training* pada inisialisasi model.

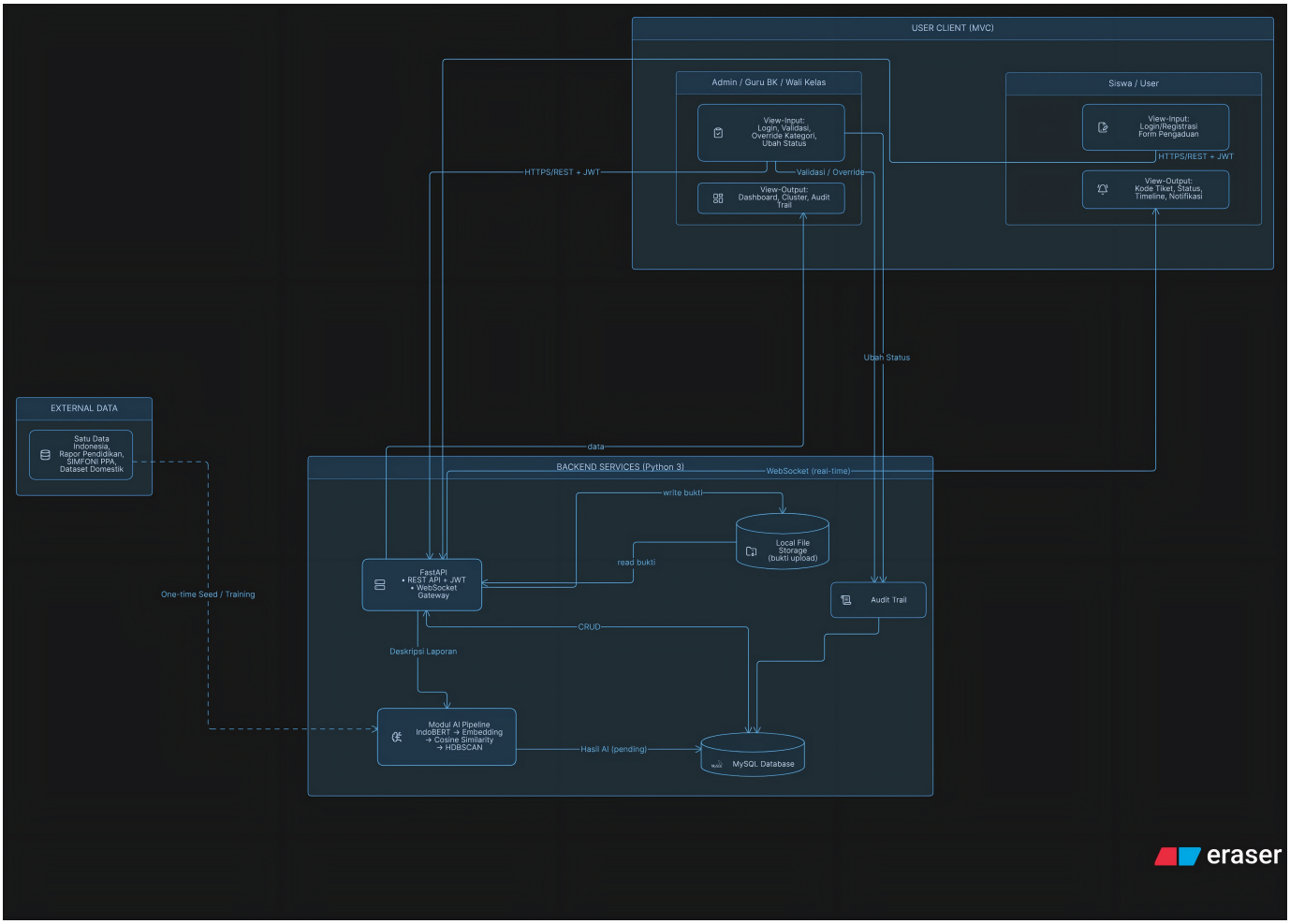


Fig. 5: Arsitektur Sistem SIGAP

IV. DESAIN SISTEM

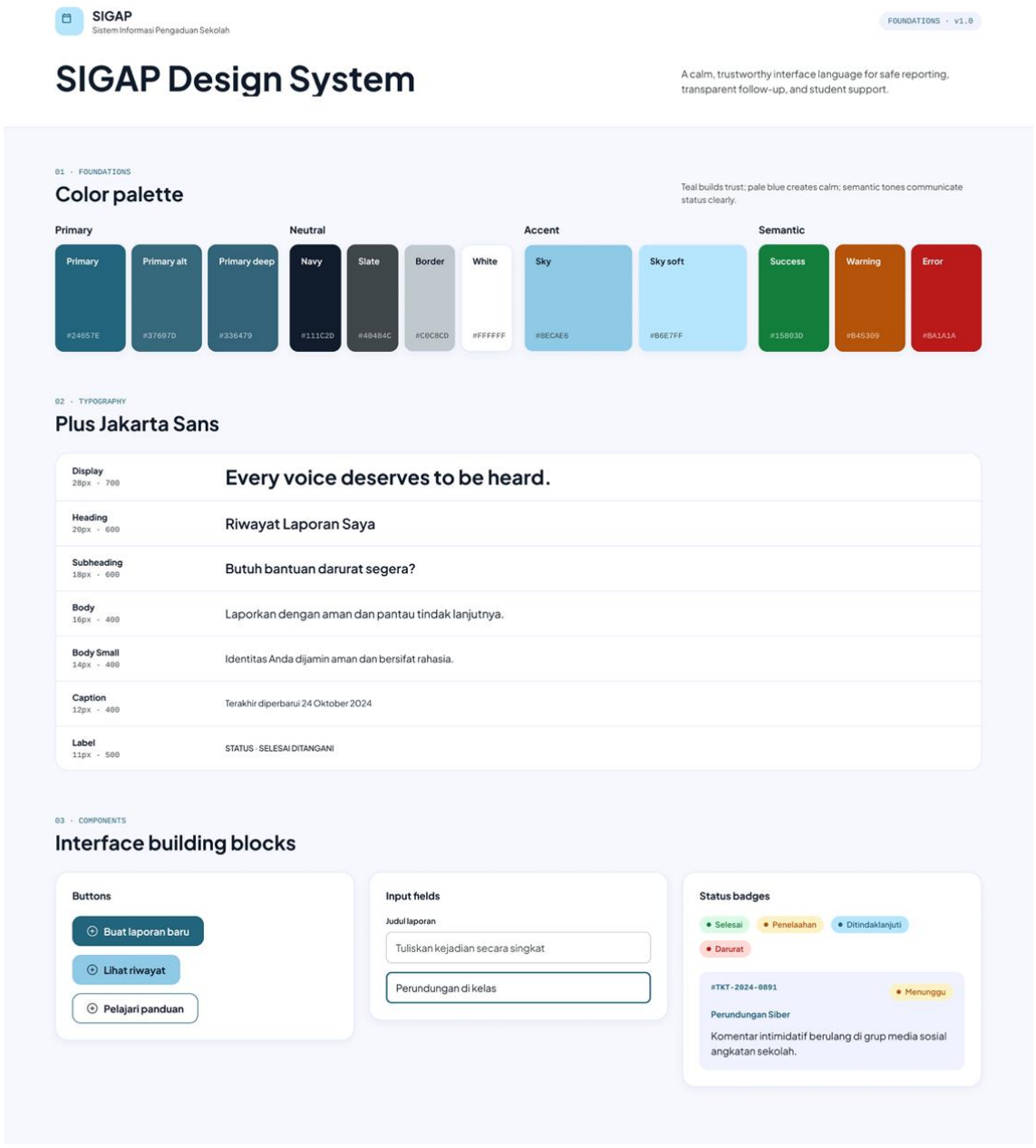


Fig. 6: Desain Sistem SIGAP

V. MOCKUP UI

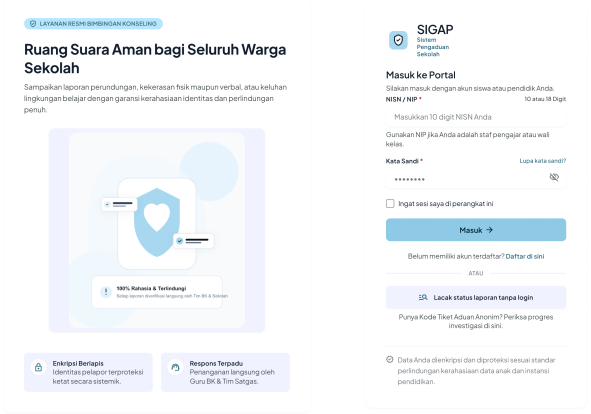


Fig. 7: Onboarding pengguna siswa

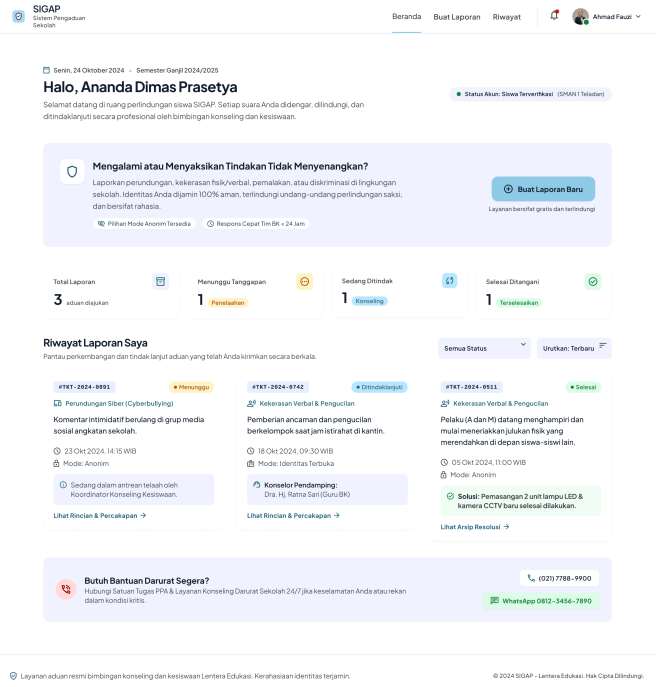


Fig. 8: Dashboard pengguna siswa

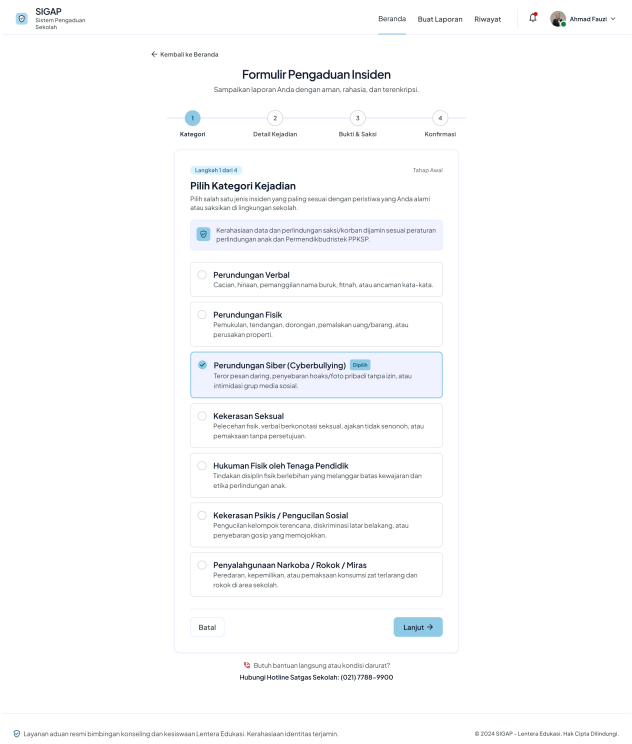


Fig. 9: Formulir pengaduan pengguna siswa

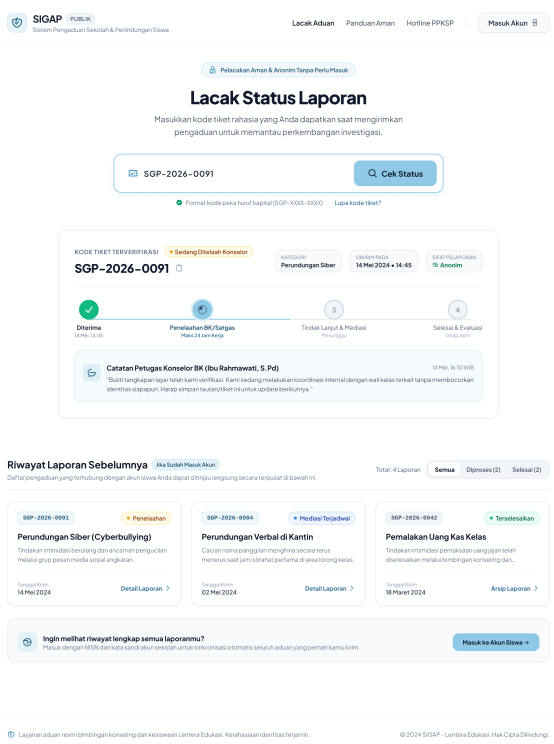


Fig. 10: Pelacakan status laporan pengguna siswa

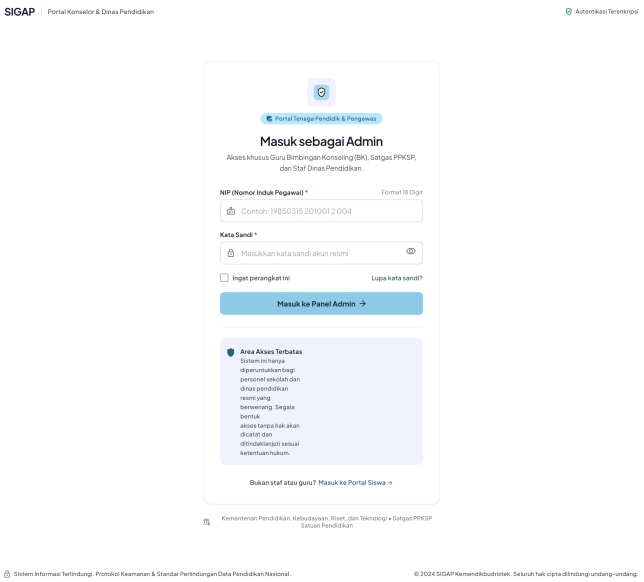


Fig. 11: Onboarding admin

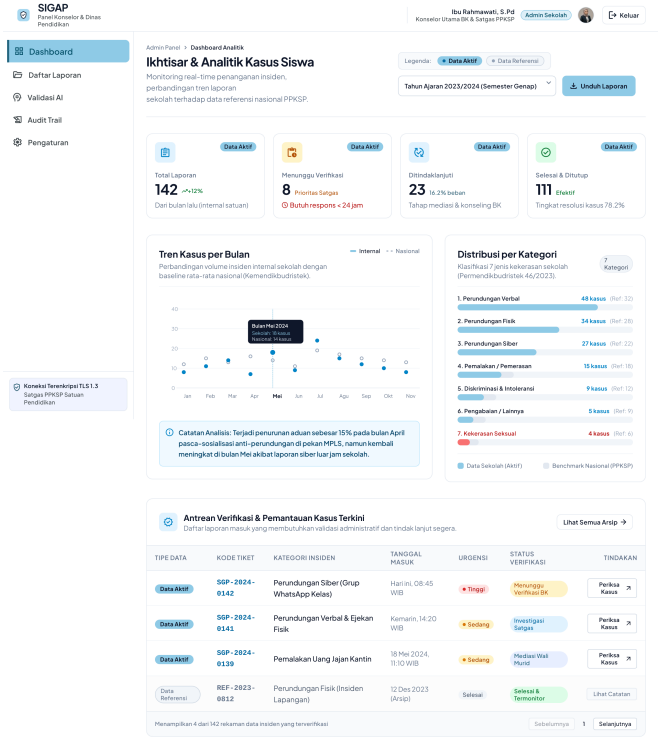


Fig. 12: Dashboard admin

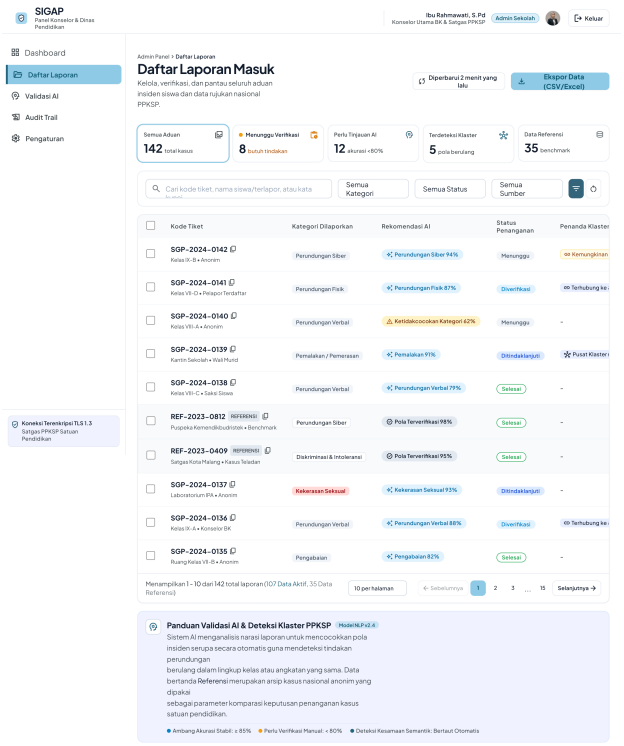


Fig. 13: Daftar laporan masuk admin

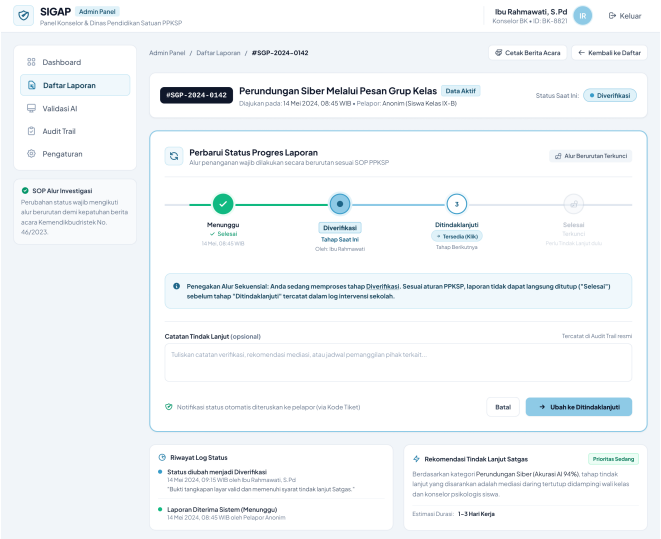


Fig. 14: Status laporan pada sisi admin

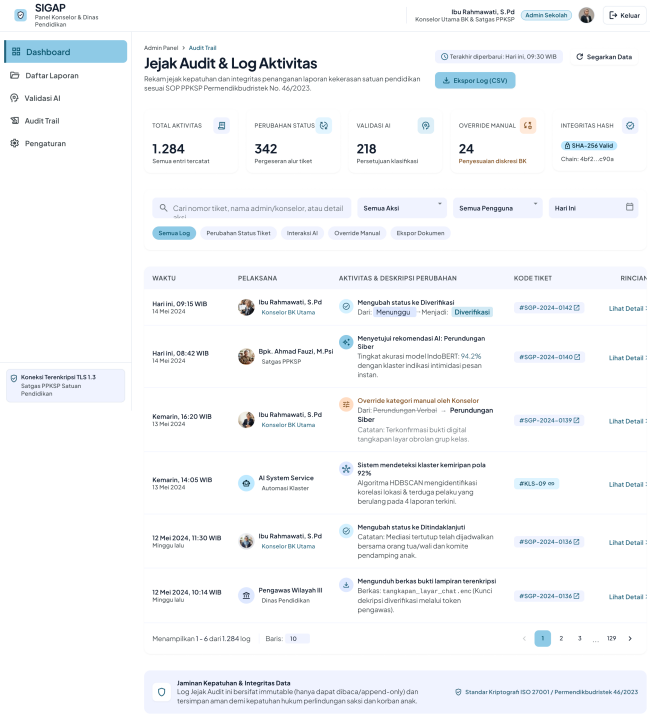


Fig. 15: Jejak audit admin